

Aufgabe 1: Wheatstonsche Messbrücke

- a) Wenn der Strom $I_G = 0$ ist, sind die Spannungen bei R_x und R_2 identisch, d.h. $V_x = V_2$. Ebenfalls gilt mit den Kirchhoff'schen Regeln

$$V = (R_1 + R_x)I_1 = (R_2 + R_3)I_2, \quad (1)$$

mit $I = I_1 + I_2$. Mit $V_2 = R_2 I_2$ und $V_x = R_x I_1$ gilt für die einzelnen Spannungen

$$V_x = V \frac{R_x}{R_1 + R_x}, \quad (2)$$

$$V_2 = V \frac{R_2}{R_2 + R_3}. \quad (3)$$

Wir benutzen $V_x = V_2$ von oben und den Hinweis aus der Aufgabenstellung und bekommen:

$$\frac{R_3}{R_2} = \frac{R_1}{R_x} = \frac{x}{L - x}. \quad (4)$$

Auflösen nach R_x gibt das Endresultat

$$R_x = R_1 \frac{L - x}{x}. \quad (5)$$

- b) Für die einzelnen Ströme gilt $I_1 = I_2 + I_3$. Wir betrachten die Spannungen in der linken Schlaufe:

$$-R_1 I_1 + V_1 - r I_1 - R_2 I_1 + V_2 - r I_2 - R_3 I_2 = 0. \quad (6)$$

und die Spannungen in der rechten Schlaufe:

$$V_2 - r I_2 - R_3 I_2 + R_4 I_3 + r I_3 - V_3 + R_5 I_3 = V_2 - V_3 - (r + R_3)I_2 + (R_4 + r + R_5)I_3 = 0. \quad (7)$$

Wir ersetzen $I_3 = I_1 - I_2$ und formen die Gleichungen (6) und (7) um zu

$$(R_1 + R_2 + r)I_1 + (R_3 + r)I_2 = V_1 + V_2, \quad (8)$$

$$(R_4 + r + R_5)I_1 - (R_3 + R_4 + R_5 + 2r)I_2 = V_3 - V_2. \quad (9)$$

Die angegebenen Zahlenwerte eingesetzt ergeben

$$21 \, \Omega \cdot I_1 + 11 \, \Omega \cdot I_2 = 24 \, \text{V}, \quad (10)$$

$$34 \, \Omega \cdot I_1 - 45 \, \Omega \cdot I_2 = -6 \, \text{V}. \quad (11)$$

Somit erhalten wir für die einzelnen Ströme

$$I_1 = \frac{1014}{1319} \, \text{A} = 0.769 \, \text{A}, \quad (12)$$

$$I_2 = \frac{942}{1319} \, \text{A} = 0.714 \, \text{A}, \quad (13)$$

$$I_3 = \frac{72}{1319} \, \text{A} = 0.0546 \, \text{A}. \quad (14)$$

c) Wir benutzen nun wiederum Gleichung (8) und die Spannungen in der äussere Schlaufe:

$$\frac{V_1 + V_2 - (R_1 + R_2 + r) \cdot I_1}{I_2} - r = R_3, \quad (15)$$

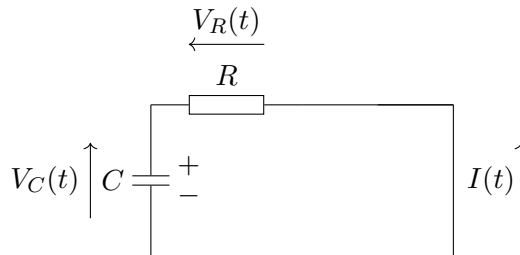
$$V_3 + V_1 - I_1(R_1 + R_2 + r) - I_3(R_4 + R_5 + r) = 0. \quad (16)$$

Mit $I_3 = I_1 - I_2$ in Gleichung (16) folgt mit $I_1 = \frac{V_1 + V_3 + (R_5 + R_4 + r)I_2}{R_1 + R_2 + R_4 + R_5 + 2r}$ als Ergebnis

$$R_3 = \frac{V_1 + V_2}{I_2} - \frac{R_1 + R_2 + r}{I_2} \cdot \frac{V_1 + V_3 + (R_5 + R_4 + r)I_2}{R_1 + R_2 + R_4 + R_5 + 2r} - r \approx 7.43 \Omega. \quad (17)$$

Aufgabe 2: Schaltkreis mit Kondensatoren

- a) Wenn der Schalter mit Kontakt a verbunden wird, fliesst Strom auf den Kondensator und somit auch durch die Lampe. Sobald der Kondensator vollständig geladen ist, kommt der Stromfluss jedoch wieder zum Erliegen. Da dieser Vorgang in der Regel recht schnell geht (abhängig von den Werten von C , R und V), blinkt die Lampe nur kurz auf. Das selbe geschieht, wenn der Schalter anschliessend umgelegt wird: Die Ladung fliesst vom Kondensator ab und bringt damit die Lampe erneut für einen kurzen Moment zum Leuchten.
- b) Um den zeitlichen Verlauf des Stromes für $t > 0$ zu berechnen, müssen wir die Differentialgleichung lösen, die den Schaltkreis unter den Anfangsbedingungen $V_C(0) = V$, $Q(0) = CV$ beschreibt.



Die Schleifenregel liefert

$$RI(t) - \frac{Q(t)}{C} = 0. \quad (18)$$

Da der Kondensator C entladen wird, gilt

$$\dot{Q} = -I. \quad (19)$$

Die zeitliche Ableitung von Gleichung (18) führt jetzt auf die Differentialgleichung (homogen, erster Ordnung):

$$R\dot{I}(t) + \frac{I(t)}{C} = 0. \quad (20)$$

Einsetzen des Ansatzes

$$I(t) = Ae^{Bt} \quad (21)$$

liefert die Bedingung

$$BR + \frac{1}{C} = 0. \quad (22)$$

Nach B aufgelöst,

$$B = -\frac{1}{RC}. \quad (23)$$

Zur Zeit $t = 0$ hat der Kondensator C die Spannung V und wirkt beim Verbinden des Schalters mit dem Kontakt b wie eine Spannungsquelle, wobei der Anfangsstrom $I(0) = A = V/R$ beträgt. Es folgt die Lösung:

$$I(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{t}{RC}}. \quad (24)$$

c) Die im Widerstand dissipierte Leistung ist

$$P_{\text{diss}}(t) = RI(t)^2 = \frac{V^2}{R} e^{-\frac{2t}{RC}}. \quad (25)$$

Die zeitliche Integration liefert die dissipierte Energie (wobei $t_s \approx \infty$):

$$E_{\text{diss}} = \int_0^\infty P_{\text{diss}}(t) dt = \frac{V^2}{R} \left[-\frac{RC}{2} e^{-\frac{2t}{RC}} \right]_0^\infty = \frac{1}{2} CV^2. \quad (26)$$

Dies entspricht genau der Energie, die zuvor im Kondensator gespeichert war.

Aufgabe 3: Praktische Beispiele

a) Der Widerstand des Drahtes bei Raumtemperatur ist

$$R_{20} = \rho \frac{l}{\pi(d/2)^2} = 65.7 \, \Omega. \quad (27)$$

Bei Betriebstemperatur gilt entsprechend

$$R_{2700} = R_{20}(1 + \alpha T) = R_{20}(1 + \alpha(2700 - 20)) = 858 \, \Omega. \quad (28)$$

b) Mithilfe des ohmschen Gesetzes findet man die Ströme direkt nach dem Einschalten und im Betrieb

$$I_{20} = \frac{V}{R_{20}} = 3.5 \, \text{A}, \quad I_{2700} = \frac{V}{R_{2700}} = 0.268 \, \text{A}. \quad (29)$$

Man sieht hier, dass der Strom beim Einschalten 13-fach erhöht ist. Hier werden die meisten Glühlampen zerstört.

c) Die Lichtleistung berechnet sich aus dem Bruchteil der elektrischen Leistung, die durch den Wirkungsgrad gegeben ist

$$P = V I_{2700} \eta = 62 \, \text{W} \cdot 0.05 = 3.1 \, \text{W}. \quad (30)$$

Die restliche Leistung wird in Form von langwelligerer Strahlung d.h. Wärme dissipiert. Moderne LED auf Halbleiterbasis haben einen ca. 5-fach grösseren Wirkungsgrad.

d) Nutzen wir die Gleichungen (4.48) und (4.50) aus dem Skript so erhalten wir 2 Gleichungen für die zwei gesuchten Widerstände

$$I = \frac{V_0}{R_a + R_i}, \quad V_1 = V_0 \frac{1}{1 + \frac{R_i}{R_a}}. \quad (31)$$

Diese lassen sich nach R_a und R_i auflösen und man erhält

$$R_a = \frac{V_1}{I} = 0.067 \, \Omega, \quad R_i = \frac{V_0 - V_1}{I} = 0.013 \, \Omega. \quad (32)$$

Dieses Resultat lässt sich auch ohne lange Rechnung mittels eines Ersatzschaltbildes von Abbildung 3.1 erhalten. Hier ist eine ideale Batterie mit zwei in Reihe geschalteten Widerständen zu sehen und man erhält die gleichen Resultate.

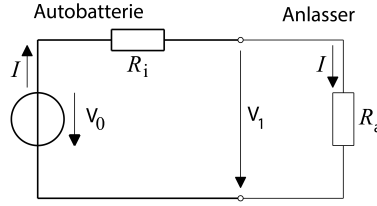


Abbildung 3.1: Ersatzschaltbild

- e) Im Winter bei tiefen Temperaturen bei gleich grossen Last- und Innenwiderstand halbiert sich die praktische nutzbare Spannung entsprechend Gleichung (4.50) aus dem Skript, dh $V_1 = V_0/2$.

- f) Die gesamte Leistung

$$P = V_0 I = \frac{V_0^2}{R_i + R_a} \quad (33)$$

teilt sich auf Batterie und Motor entsprechend des jeweiligen Spannungsabfalls auf, so dass

$$P_a = V_1 I = \frac{V_0 V_1}{R_i + R_a}, \quad P_i = P - P_a = (V_0 - V_1) I = \frac{V_0 (V_0 - V_1)}{R_i + R_a}. \quad (34)$$

Dies ergibt für Teil d) Leistungen von $P_a = 1500 \text{ W}$ und $P_i = 300 \text{ W}$. Im Teil e) gilt hingegen $P_a = P_i = 540 \text{ W}$.

Aufgabe 4: Spielt die Form keine Rolle?

- a) Sei A eine geschlossene Fläche, die die positiv geladene Elektrode vollständig umschliesst. Der Strom I aus dieser Elektrode kann als Fluss der Stromdichte $\mathbf{J}$ durch die Fläche A geschrieben werden:

$$I = \int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}. \quad (35)$$

Mit dem (mikroskopischen) Ohm'schen Gesetz, $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$, kriegen wir

$$I = \int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \sigma \int_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}. \quad (36)$$

Rechts erkennen wir nun den Fluss vom elektrischen Feld durch die Fläche A und mit Hilfe des Gauss'schen Gesetzes

$$\int_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}, \quad (37)$$

können wir schreiben

$$I = \int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \sigma \int_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{\sigma Q}{\epsilon_0}, \quad (38)$$

wobei Q die Ladung auf der Elektrode ist. Diese Ladung ist durch $Q = CV$ mit der Potentialdifferenz V zwischen den Elektroden verknüpft und so:

$$I = \int_A \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \sigma \int_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{\sigma Q}{\epsilon_0} = \frac{\sigma CV}{\epsilon_0}. \quad (39)$$

Der Widerstand zwischen den Elektroden ist folglich

$$R = \frac{V}{I} = \frac{\epsilon_0}{\sigma C}, \quad (40)$$

wie zu beweisen war.

- b) Der Widerstand in Gleichung (40) hängt doch von der Form und von der Geometrie des Systems ab, die ganze Information darüber ist aber in der Kapazität C kodiert. Die Kapazität hängt tatsächlich von der Geometrie und vom Material ab.
- c) Sei $Q(t)$ die Ladung zur Zeit t auf der positiv geladenen Elektrode. Sie ist durch

$$I = -\frac{dQ}{dt} \quad (41)$$

mit dem Strom zwischen den Elektroden verknüpft. Andererseits wissen wir aus Teilaufgabe a), Gleichung (38), dass $I = \sigma Q/\varepsilon_0$. Es folgt die Differentialgleichung für die Ladung Q :

$$\frac{dQ}{dt} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} Q. \quad (42)$$

Die Lösung davon ist

$$Q(t) = B e^{-t/\tau}, \quad (43)$$

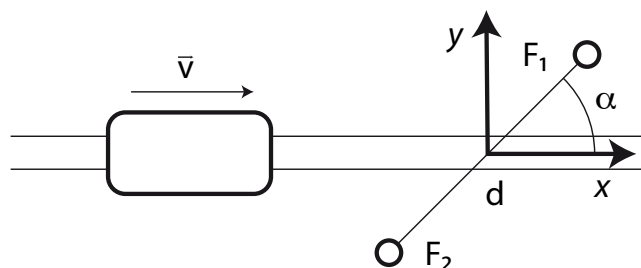
mit einer Konstante B und mit

$$\tau = \frac{\varepsilon_0}{\sigma}. \quad (44)$$

Wir haben gefunden, dass die Elektroden sich mit der Zeit exponentiell entladen. Die Konstante B ist durch die Anfangsbedingung $Q(t=0) = Q_0$ bestimmt. Folglich $B = Q_0$ und das Endresultat lautet

$$Q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}. \quad (45)$$

Aufgabe 5: Galilei-Transformationen



- a) Wir benutzen als Nullpunkt unseres Inertialsystems den Punkt auf den Gleisen zwischen den zwei Feuerwerkskörpern. Dadurch sind die Positionen von F_1 und F_2 gegeben durch:

$$\begin{aligned} x(F_1) &= d/2 \cos(\alpha) \\ y(F_1) &= d/2 \sin(\alpha) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} x(F_2) &= -d/2 \cos(\alpha) \\ y(F_2) &= -d/2 \sin(\alpha). \end{aligned}$$

Wenden wir nun die Galilei-Transformation in x-Richtung an, erhalten wir im Inertialsystems des Zuges:

$$\begin{aligned}x'(F_1) &= x(F_1) - vt = d/2 \cos(\alpha) - vt \\y'(F_1) &= y(F_1) - 0 = d/2 \sin(\alpha)\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}x'(F_2) &= x(F_2) - vt = -d/2 \cos(\alpha) - vt \\y'(F_2) &= y(F_2) - 0 = -d/2 \sin(\alpha).\end{aligned}$$

Die Positionen von F_1 und F_2 zur Zeit der Explosionen sind wie folgt:

$$\begin{aligned}x'(F_1) &= x(F_1) - vt = d/2 \cos(\alpha) - vt \\y'(F_1) &= y(F_1) - 0 = d/2 \sin(\alpha)\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}x'(F_2) &= x(F_2) - v \cdot (t + \Delta t) = -d/2 \cos(\alpha) - v \cdot (t + \Delta t) \\y'(F_2) &= y(F_2) - 0 = -d/2 \sin(\alpha).\end{aligned}$$

Die Distanzen sind gegeben durch:

$$\begin{aligned}D(F_1, F_2) &= \sqrt{(x'(F_1) - x'(F_2))^2 + (y'(F_1) - y'(F_2))^2} \\&= \sqrt{(x(F_1) - x(F_2) + vt - vt + v\Delta t)^2 + (y(F_1) - y(F_2))^2} \\&= \sqrt{(d \cos(\alpha) + v\Delta t)^2 + (d \sin(\alpha))^2} \\&= \sqrt{d^2 + 2d \cos(\alpha)v\Delta t + v^2\Delta t^2}.\end{aligned}$$

Wenn die beiden Feuerwerkskörper gleichzeitig explodieren würden, wäre die Distanz zwischen den beiden Explosionen im System des Zuges:

$$\begin{aligned}D(F_1, F_2) &= \sqrt{(x'(F_1) - x'(F_2))^2 + (y'(F_1) - y'(F_2))^2} \\&= \sqrt{(x(F_1) - x(F_2) + vt - vt)^2 + (y(F_1) - y(F_2))^2} \\&= \sqrt{(d \cos(\alpha))^2 + (d \sin(\alpha))^2} = d.\end{aligned}$$

- b)** Die Distanz ist maximal, wenn $\cos(\alpha) = 1$, i.e. der Fall in dem die zwei Feuerwerkskörper in der Mitte der Gleise liegen mit F_2 am nächsten zum Zug. Die minimale Distanz ergibt sich wenn $\cos(\alpha) = -1$, d.h. wenn die Körper wieder beide in der Mitte der Gleise liegen, diesmal jedoch mit F_1 am nächsten zum Zug.

Dieses Ergebnis kann sehr einfach im Inertialsystem des Zuges verstanden werden. In diesem System ist der Zug in Ruhe und die beiden Feuerwerkskörper bewegen sich mit Geschwindigkeit $-v$. Wenn der erste Feuerwerkskörper explodiert, wird sich der zweite $-v\Delta t$ bewegen, bevor er auch explodiert.